PDF

サービス: Gemini | エクスポート: 2026/10/27 18:11 | 全2件
https://gemini.google.com/app/5ab9a121cc4f8d03?utm_source=app_launcher&utm_medium=owned&utm_campaign=base_all

あなた

PDF
第 8 回物基レポート

これの答えを教えて

GEMINI

8-1（1ページ目）

【1】

- ①：$I_1 = I_2 I_1 = I_2$
- ②：$V_1 + V_2 V_1 + V_2$
- ③：$R_1 I_1 R_1 I_1$（または $R_1 I R_1 I$）
- ④：$R_2 I_2 R_2 I_2$（または $R_2 I R_2 I$）
- ⑤：$RIRI$
- ⑥：$R_1 + R_2 R_1 + R_2$
- ⑦：合成抵抗

8-2（2ページ目）

【2】

- ①：$V_1 = V_2 V_1 = V_2$
- ②：$I_1 + I_2 I_1 + I_2$
- ③：$\frac{V_1}{R_1}\frac{V_1}{R_1}$（または $\frac{V}{R_1}\frac{V}{R_1}$）
- ④：$\frac{V_2}{R_2}\frac{V_2}{R_2}$（または $\frac{V}{R_2}\frac{V}{R_2}$）
- ⑤：$\frac{V}{R}\frac{V}{R}$
- ⑥：$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
- ⑦：$\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}$

【3】

(1) ab間の合成抵抗を求めよ。

- **導出過程**： 並列接続の合成抵抗の式 $\frac{1}{R_{\text{ab}}} = \frac{1}{2.0} + \frac{1}{3.0} = \frac{3+2}{6.0} = \frac{5}{6.0}\frac{1}{R_{\text{ab}}} = \frac{1}{2.0} + \frac{1}{3.0} = \frac{3+2}{6.0} = \frac{5}{6.0}$ より、$R_{\text{ab}} = \frac{6.0}{5} = 1.2\ \Omega R_{\text{ab}} = \frac{6.0}{5} = 1.2\ \Omega$
- **答え**：$1.2\ \Omega 1.2\ \Omega$

(2) ac間の合成抵抗を求めよ。

- **導出過程**： ab間の合成抵抗 $1.2\ \Omega 1.2\ \Omega$ と bc間の抵抗 $4.0\ \Omega 4.0\ \Omega$ の直列接続であるため、$R_{\text{ac}} = 1.2 + 4.0 = 5.2\ \Omega R_{\text{ac}} = 1.2 + 4.0 = 5.2\ \Omega$
- **答え**：$5.2\ \Omega 5.2\ \Omega$

(3) 回路を流れる電流の大きさを求めよ。

- **導出過程**： オームの法則 $I = \frac{V}{R_{\text{ac}}} I = \frac{V}{R_{\text{ac}}}$ より、$I = \frac{26}{5.2} = 5.0\ \text{A} I = \frac{26}{5.2} = 5.0\ \text{A}$
- **答え**：$5.0\ \text{A} 5.0\ \text{A}$

(4) $2.0\ [\Omega] 2.0\ [\Omega]$ の電気抵抗に流れる電流の大きさを求めよ。

- **導出過程**（空欄がある場合）： ab間の電位差 $V_{\mathrm{ab}} = I \times R_{\mathrm{ab}} = 5.0 \times 1.2 = 6.0\ \mathrm{V}V_{\mathrm{ab}} = I \times R_{\mathrm{ab}} = 5.0 \times 1.2 = 6.0\ \mathrm{V}$。$2.0\ \Omega2.0\ \Omega$ の抵抗に流れる電流は、$\frac{V_{\mathrm{ab}}}{2.0} = \frac{6.0}{2.0} = 3.0\ \mathrm{A}\frac{V_{\mathrm{ab}}}{2.0} = \frac{6.0}{2.0} = 3.0\ \mathrm{A}$。
- **答え**：$3.0\ \mathrm{A}3.0\ \mathrm{A}$

8-3（3ページ目）

【4】

- ①：鉛直下（下）
- ②：$mgmg$
- ③：$mghmgh$
- ④：$qEqE$
- ⑤：$qEdqEd$
- ⑥：$EdEd$
- ⑦：$q\Delta Vq\Delta V$
- ⑧：電圧

【5】

(1) $t\ [\mathrm{s}]t\ [\mathrm{s}]$ **間に** $q\ [\mathrm{C}]q\ [\mathrm{C}]$ **の電荷が断面を通過したとき、流れる電流の大きさを求めよ。**

- **答え**：$\frac{q}{t}\ [\mathrm{A}]\frac{q}{t}\ [\mathrm{A}]$

(2) $3.0\ [\mathrm{A}]3.0\ [\mathrm{A}]$ **の電流を2分間だけ流した。このとき、流れた電気量を求めよ。**

- **導出過程**： 時間 $t = 2 \times 60 = 120\ \mathrm{s}t = 2 \times 60 = 120\ \mathrm{s}$。$q = It = 3.0 \times 120 = 360\ \mathrm{C}q = It = 3.0 \times 120 = 360\ \mathrm{C}$
- **答え**：$3.6 \times 10^{2}\ \mathrm{C}3.6 \times 10^{2}\ \mathrm{C}$（または $360\ \mathrm{C}360\ \mathrm{C}$）

(3) $2.0 \times 10^{-6}\ [\mathrm{C}]2.0 \times 10^{-6}\ [\mathrm{C}]$ **の電荷が** $50\ [\mathrm{V}]50\ [\mathrm{V}]$ **の電位差をかけ移動させたとき、電荷がされた仕事を求めよ。**

- **導出過程**： $W = qV = (2.0 \times 10^{-6}) \times 50 = 1.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{J}W = qV = (2.0 \times 10^{-6}) \times 50 = 1.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{J}$
- **答え**：$1.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{J}1.0 \times 10^{-4}\ \mathrm{J}$

8-4（4ページ目）

【6】

- ①：電力量（または電気的エネルギー）
- ②：$qVqV$
- ③：$\frac{q}{t}\frac{q}{t}$
- ④：$ItIt$
- ⑤：$IVtIVt$
- ⑥：陽イオン（または原子）
- ⑦：ジュール熱
- ⑧：$IVtIVt$（または RI^2tRI^2t, $\frac{V^2}{R}t\frac{V^2}{R}t$）

- ⑨：電力（または消費電力） ※文中の「これを(⑨)の法則」は「ジュールの法則」を指す構成ですが、解答欄は①〜⑩の10枠となっています。文章中の文脈・対応に合わせて記入してください。
- ⑩：IV IV

【7】

(1) $2.0\ [\Omega]$ $2.0\ [\Omega]$ の抵抗の両端にかかる電位差を求めよ。

- **導出過程**（空欄がある場合）： 全体の合成抵抗 $R = 2.0 + 3.0 = 5.0\ \Omega$ $R = 2.0 + 3.0 = 5.0\ \Omega$。 回路を流れる電流 $I = \frac{25}{5.0} = 5.0\ \mathrm{A}$ $I = \frac{25}{5.0} = 5.0\ \mathrm{A}$。$2.0\ \Omega$ $2.0\ \Omega$ の抵抗の電位差 $V_1 = 5.0 \times 2.0 = 10\ \mathrm{V}$ $V_1 = 5.0 \times 2.0 = 10\ \mathrm{V}$。
- **答え**：$10\ \mathrm{V}$ $10\ \mathrm{V}$

(2) $2.0\ [\Omega]$ $2.0\ [\Omega]$ の抵抗での消費電力を求めよ。

- **導出過程**： $P = V_1 I = 10 \times 5.0 = 50\ \mathrm{W}$ $P = V_1 I = 10 \times 5.0 = 50\ \mathrm{W}$ （または $P = RI^2 = 2.0 \times 5.0^2 = 50\ \mathrm{W}$ $P = RI^2 = 2.0 \times 5.0^2 = 50\ \mathrm{W}$）
- **答え**：$50\ \mathrm{W}$ $50\ \mathrm{W}$（または $5.0 \times 10\ \mathrm{W}$ $5.0 \times 10\ \mathrm{W}$）

(3) 回路全体で生じるジュール熱を求めよ。

- **導出過程**： 回路全体の消費電力 $P_{\text{all}} = VI = 25 \times 5.0 = 125\ \mathrm{W}$ $P_{\text{all}} = VI = 25 \times 5.0 = 125\ \mathrm{W}$。$40\ \mathrm{s}$ $40\ \mathrm{s}$ 間に生じるジュール熱 $Q = P_{\text{all}} \times t = 125 \times 40 = 5000\ \mathrm{J}$ $Q = P_{\text{all}} \times t = 125 \times 40 = 5000\ \mathrm{J}$。
- **答え**：$5.0 \times 10^3\ \mathrm{J}$ $5.0 \times 10^3\ \mathrm{J}$（または $5000\ \mathrm{J}$ $5000\ \mathrm{J}$）

Exported by AI Chat to PDF Extension